Introducción a los Sistemas Digitales

Desde hace tiempo, la *transmisión*, el *almacenamiento* y el *procesado* de todo tipo de *información* se basa en la utilización de *señales eléctricas*

Esto es debido, fundamentalmente, a razones de tipo:

- *Económico*
- *Tecnológico*

Nuestras escuelas han seguido con lo que es su tarea más importante: enseñar a sus alumnos a expresarse claramente y con precisión de manera hablada y escrita; en otras palabras, llevándolos hacia el dominio de su propio idioma. Si fallan en esto, toda su instrucción en Matemáticas y Ciencias es una pérdida de tiempo.

Joseph Weizenbaum, M.I.T

Para representar *información* mediante una *señal eléctrica* se puede utilizar el valor de diferentes parámetros:

_ una *tensión* (≡ *diferencia de potencial*)

_ la intensidad de una *corriente* (eléctrica)

_ la *frecuencia* de una *tensión* o de una *corriente*

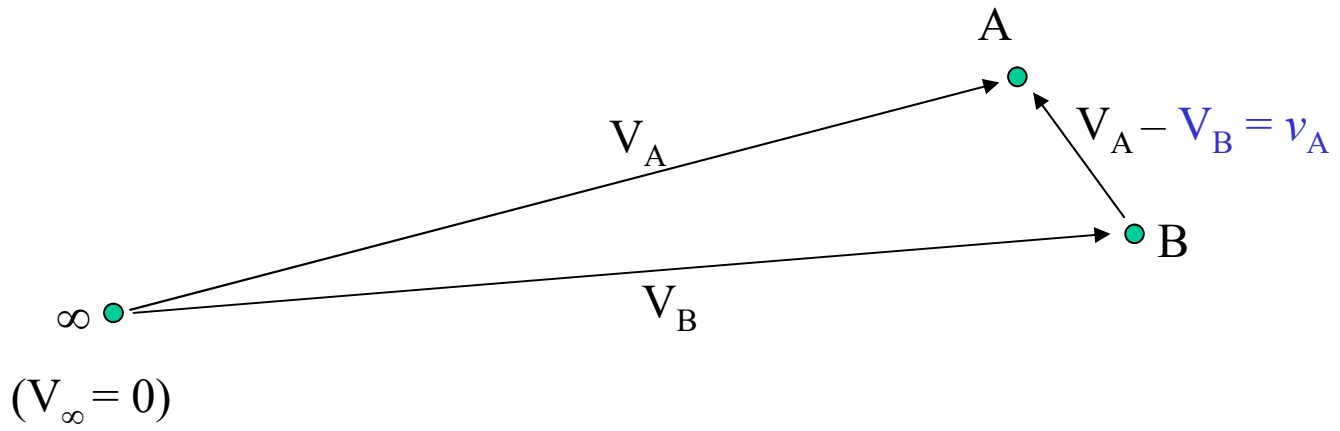
_ la *fase* de una *tensión* o de una *corriente*

_ etc.

En esta asignatura sólo se va a considerar el caso en el que se utiliza una *tensión* para representar *información*, sin que ello implique la menor pérdida de generalidad de los conceptos expuestos.

Definición de potencial y de tensión de un punto

_ Se define el *potencial* (V_A) de un punto (A) como el trabajo que hay que realizar para llevar una carga eléctrica unitaria desde el *infinito* hasta dicho punto (A). Dicho trabajo se mide en *voltios* y su valor puede ser positivo o negativo.



_ Dado un punto A con un potencial V_A y otro punto B con un potencial V_B, la *diferencia de potencial* $V_A - V_B$ es el trabajo que hay que realizar para llevar una carga eléctrica unitaria desde el punto B hasta el punto A. Se mide en *voltios* y su valor puede ser positivo o negativo.

_ Se define la *tensión* de un punto A como $v_A = V_A - V_B$, siendo V_A el potencial del punto A y V_B el potencial de un punto (B) cuyo valor se utiliza como *potencial de referencia*. De acuerdo con esta definición, la *tensión* (v_A) del punto A corresponde al trabajo que hay que realizar para llevar una carga eléctrica unitaria desde el punto (B), que tiene el potencial de referencia, hasta el punto A. La tensión de un punto se mide en voltios y su valor puede ser positivo o negativo.

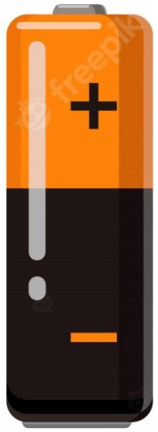
Es decir, cuando se habla de la *tensión* de un punto A no se está haciendo referencia a su *potencial*, sino que se está haciendo referencia a la diferencia entre su *potencial* (V_A) y el *potencial* (V_B) de un punto B, cuyo valor se utiliza como *potencial de referencia*.

En un circuito electrónico, el punto o conductor cuyo *potencial* se utiliza como referencia para establecer la tensión de cualquier otro punto o conductor del circuito se denomina terminal de *masa*. Dicho terminal tiene, por definición, una *tensión* de 0 voltios.

conductor A → su *tensión* es $v_A = V_A - V_B$ y su *potencial* es V_A

conductor C → su *tensión* es $v_C = V_C - V_B$ y su *potencial* es V_C

conductor B ≡ terminal de *masa*: su *potencial* (V_B) se utiliza como *potencial de referencia* a la hora de establecer la *tensión* de cualquier otro conductor en el circuito. Su *tensión* es $v_B = V_B - V_B = 0$ voltios.



si es una pila cargada de 1.5V, y si se considera que el terminal negativo es el terminal de masa, entonces la tensión del terminal positivo es de 1.5V (es 1.5V mayor que la tensión del terminal negativo)

Un par de comentarios sobre señales

_ Se define una *señal* como una magnitud que varía con el tiempo, el espacio o cualquier otra variable independiente. Una señal se puede describir a nivel matemático mediante una función dependiente de una variable independiente.

_ En esta asignatura sólo se consideran señales (funciones) *continuas en el tiempo* o *en tiempo continuo* [por ejemplo, $x(t)$] Las cuales se caracterizan porque el parámetro (t) del que dependen representa el *tiempo* y toma valores pertenecientes al conjunto de los *números reales* ($t \in \mathbb{R}$).

_ En relación a los valores que puede tomar el parámetro [x] de una señal eléctrica $x(t)$, las *señales eléctricas* se pueden clasificar en:

- Señales *analógicas*: pueden tomar infinitos valores distintos a lo largo del tiempo y dichos valores no son numerables ($x \in \mathbb{R}$)

- Señales *digitales*: sólo pueden tomar un número finito de valores distintos a lo largo del tiempo (x sólo puede tomar un número finito de valores distintos)

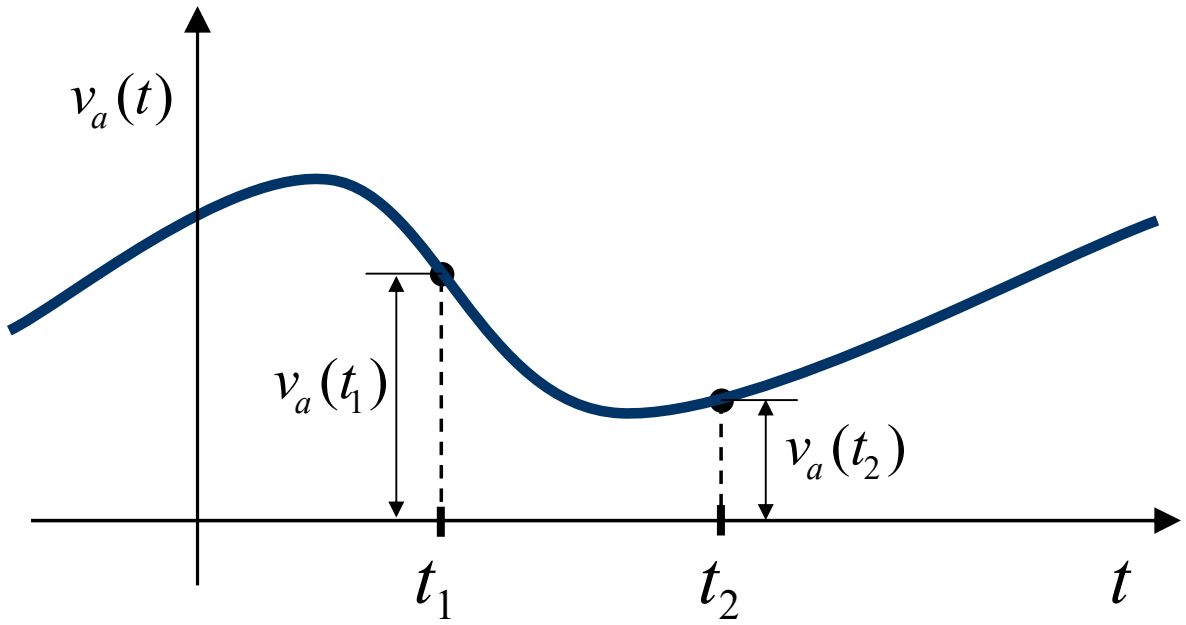
· Señales *binarias*: sólo pueden tomar dos valores distintos a lo largo

Nota: las señales binarias son un caso particular de las señales digitales.

Nota: en esta asignatura se representarán las señales binarias con pendientes infinitas. Realmente dichas pendientes no son infinitas, aunque tienen un valor muy elevado.

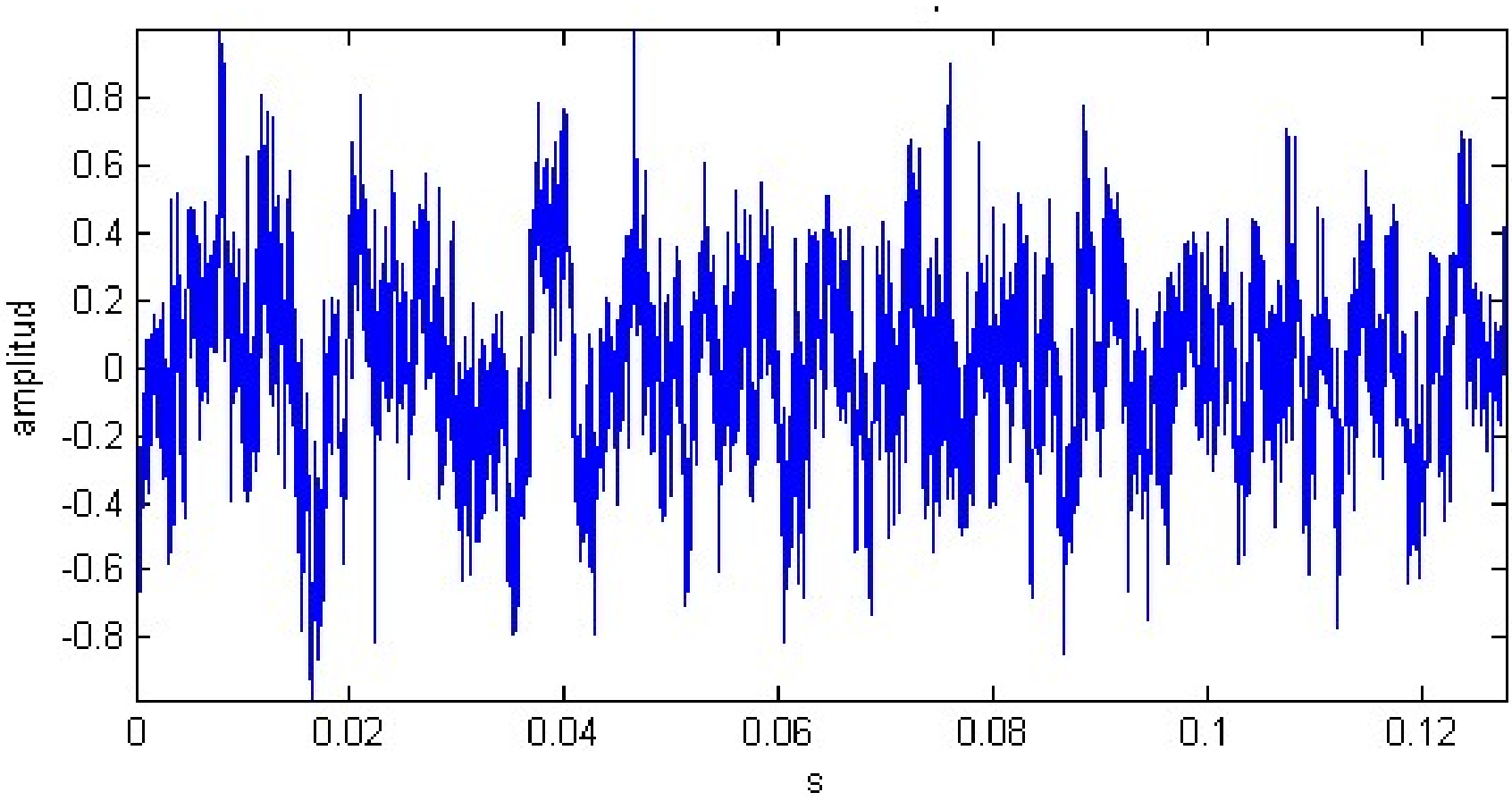
Nota: infinitos valores ≠ valores infinitos

Ejemplo de una señal analógica $v_a(t)$: el valor del parámetro v_a toma *infinitos valores distintos, no numerables,* a lo largo del tiempo (t).

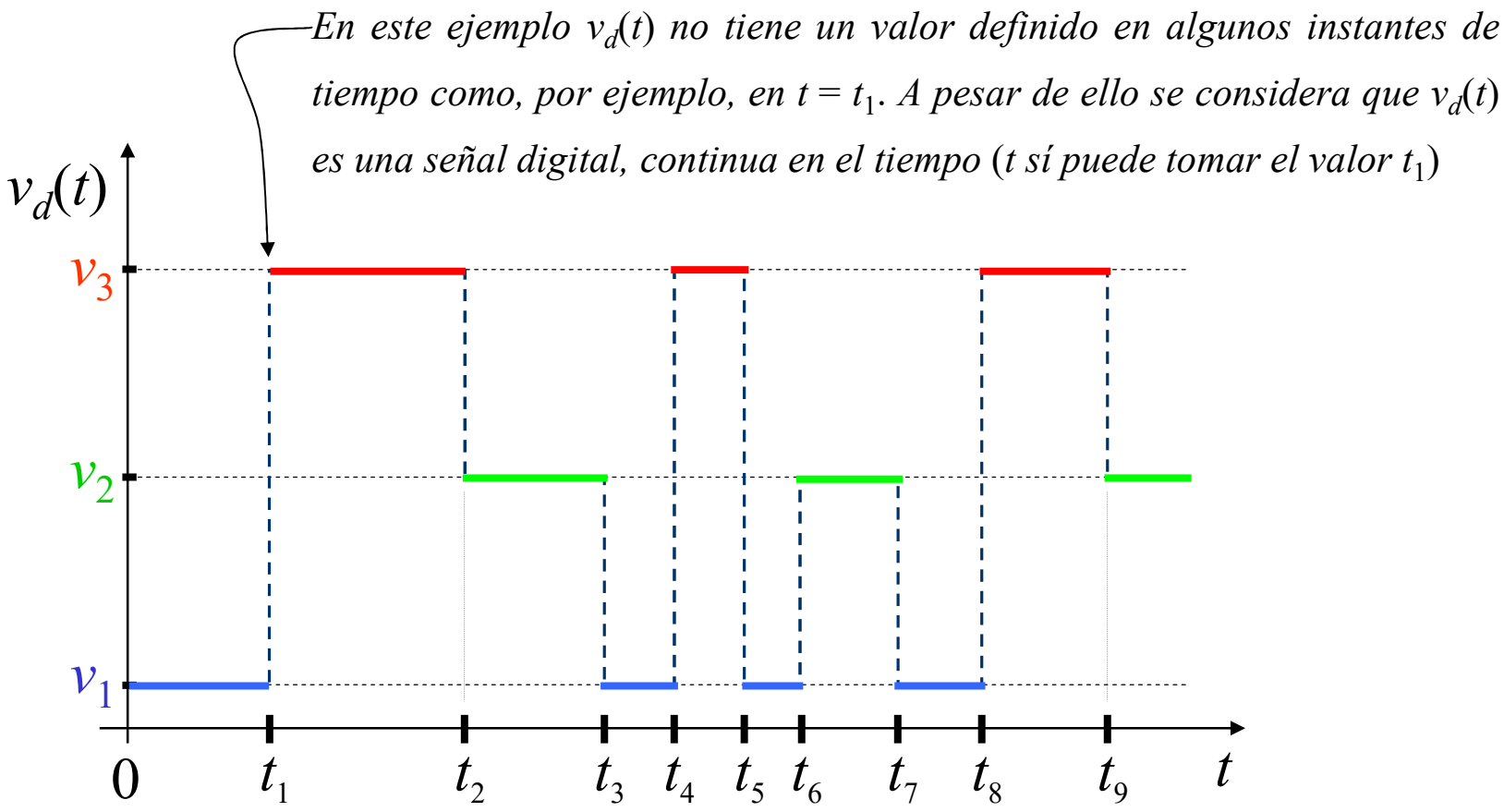


Pregunta: ¿Cuántos valores distintos toma la tensión $v_a(t)$ entre los instantes de tiempo t_1 y t_2 ($t \in \mathbb{R}$)?

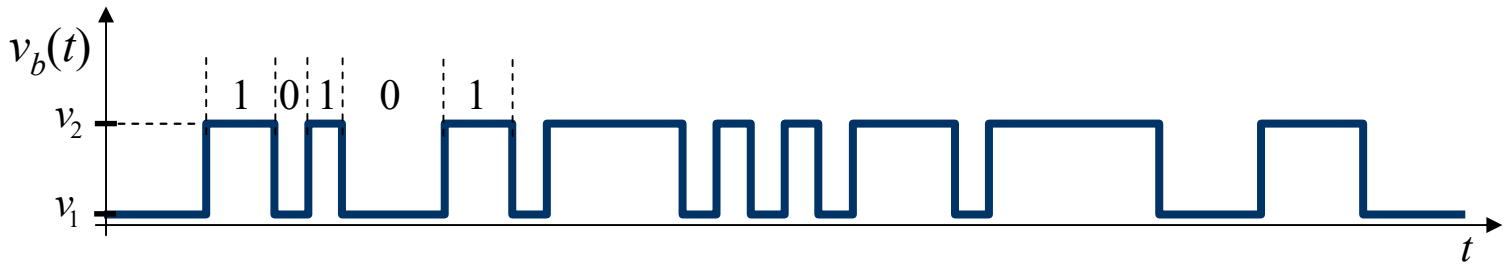
Ejemplo de una señal analógica (tensión) generada por un micrófono durante un cierto intervalo de tiempo



Ejemplo de una señal digital $v_d(t)$: el valor del parámetro v_d sólo toma *un número finito de valores distintos* a lo largo del tiempo (t). En la representación indicada más abajo, la señal $v_d(t)$ sólo toma 3 valores distintos a lo largo del tiempo [t].



Ejemplo de una señal binaria $v_b(t)$: el valor del parámetro v_b sólo toma 2 *valores distintos* a lo largo del tiempo (t).

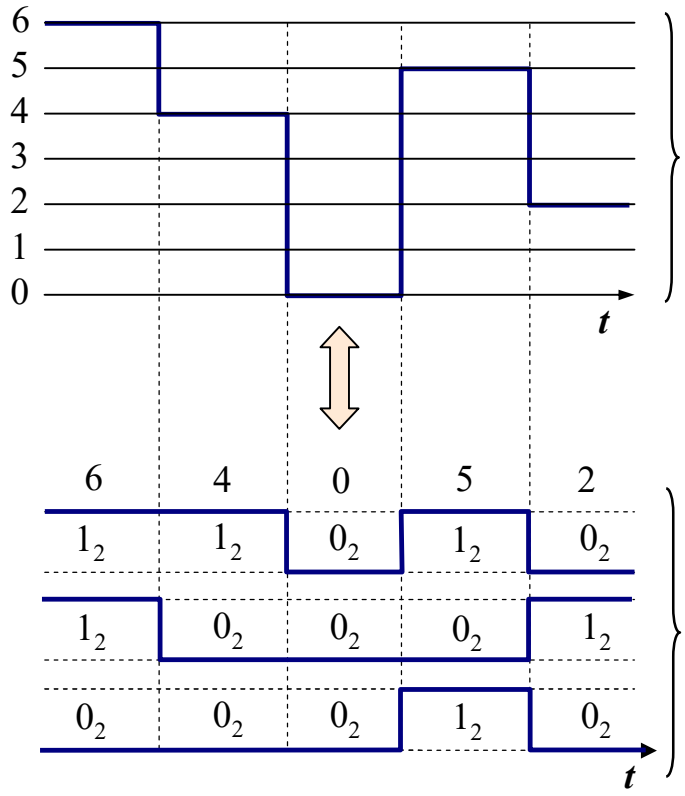


Notas:

_ Todos los sistemas electrónicos digitales que se utilizan hoy en día operan con *señales binarias*.

_ En esta asignatura, el valor más alto (tensión) que puede tomar una señal binaria (v_2) se representa mediante un 1 y el valor más bajo (v_1) se representa mediante un 0 (cero). De esta forma, cuando un conjunto de señales binarias representen un valor digital, dicho valor estará automáticamente representado mediante un número binario (≡ representado en el sistema de numeración posicional de base 2).

_ En el siguiente tema se verá que utilizando un número suficiente de señales *binarias* se puede representar cualquier valor de una señal *digital* (cualquier valor o cantidad se puede representar mediante un número binario). Incluso se puede representar cualquier valor que tome una señal *analógica* con un *error* máximo tan pequeño como sea necesario (esto último se verá en otro curso).



Representación de información mediante una señal digital

Nota: $6_{10} \equiv 110_2$

$5_{10} \equiv 101_2$

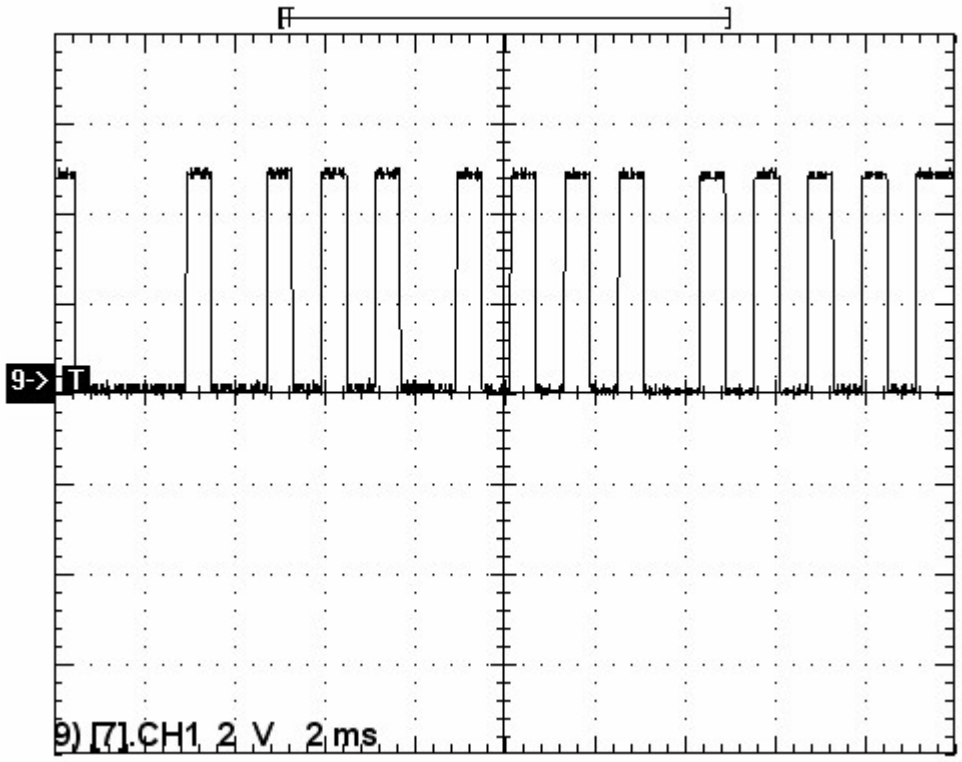
$4_{10} \equiv 100_2$

$2_{10} \equiv 010_2$

$0_{10} \equiv 000_2$

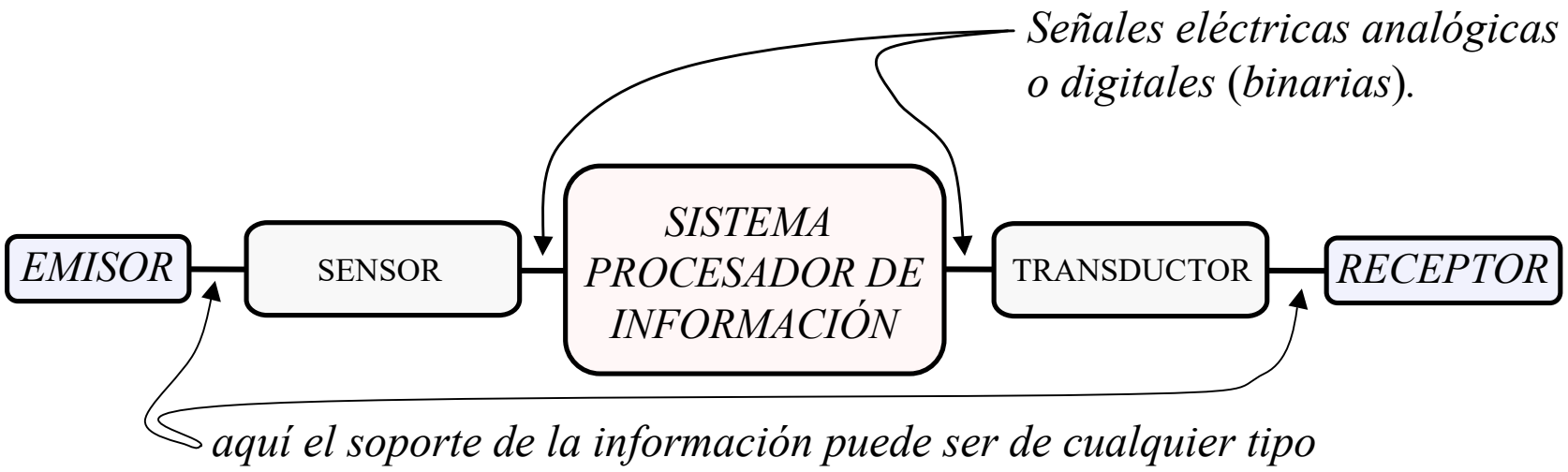
Representación de la misma información mediante 3 señales binarias

Ejemplo de una *señal digital binaria real*:



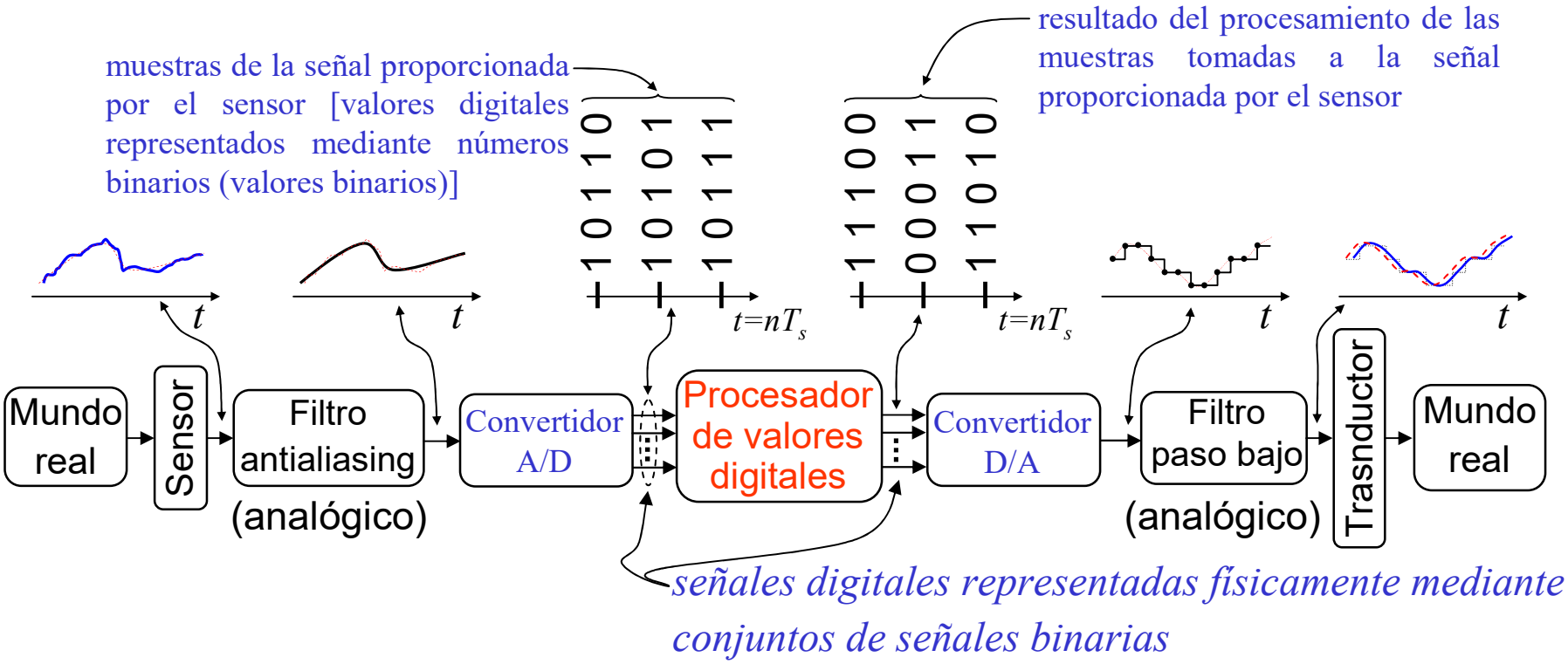
señal emitida por el mando a distancia de una televisión *Sony* cuando se presiona el botón 0. El protocolo utilizado se denomina SIRC de 12 bits. La portadora es de 40KHz y la señal se ha obtenido con un TSOP4840

_ En general, la forma de *procesar* y de *transmitir información* entre un *emisor* y un *receptor* dados, mediante *señales eléctricas*, consta de los siguientes elementos:



En muchos casos hay que utilizar un *sensor* para convertir la información emitida por un *emisor* en una señal eléctrica. Y también hay muchos casos en los que hay que utilizar un *transductor* para convertir la información que representa una señal eléctrica en un formato entendible por el receptor de la información procesada.

Para procesar digitalmente la información que representa una señal eléctrica *analógica* se utiliza un sistema como el descrito por el siguiente diagrama de bloques:



Nota: dentro de los ordenadores (procesadores de valores digitales) no hay 1_s y 0_s moviéndose de un lado para otro. Hay señales eléctricas binarias! ≡ hay tensiones binarias!

Hay casos en los que un *emisor* (o *emisores*) emite *información* de tipo *digital* representada mediante una o varias señales eléctricas *binarias*. En estos casos, la información se puede procesar directamente, sin tener que utilizar un sensor + un convertidor AD.

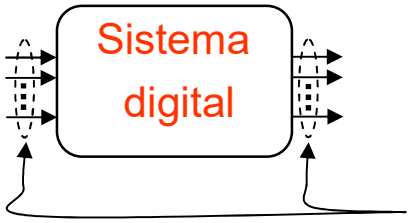
La información representada mediante una o varias señales eléctricas binarias, se puede procesar utilizando:

opción 1: un procesador (otra asignatura).

opción 2: circuitos creados a base de interconectar *puertas lógicas* y/o *bloques funcionales combinacionales* y *secuenciales* ≡ esta asignatura !!!!

En esta asignatura, denominada *Sistemas Digitales*, se estudian los fundamentos tanto del *análisis* como de la *síntesis* (*diseño*) de circuitos electrónicos que procesan todo tipo de información codificada (representada) mediante señales digitales *binarias*.

El que se hable de *sistemas digitales* y no de *sistemas binarios* se debe a que los *valores* (*información*) que procesan dichos sistemas son, en general, valores *digitales*. Los cuales se representan (*codifican*) mediante un grupo de valores *binarios* para que puedan ser procesados electrónicamente por sistemas (circuitos) que operan con señales *binarias*.



señales eléctricas binarias que, en general, representan una o varias señales digitales

_ Ventajas de los sistemas digitales: a pesar de que la información que se genera en el mundo físico es inherentemente *analógica* (*continua tanto en el tiempo como en amplitud*), la utilización de sistemas que operan con señales digitales codificadas (representadas) mediante señales *binarias* presenta algunas ventajas frente a los sistemas que operan con señales analógicas (≡ *sistemas analógicos*):

· Los *sistemas digitales* son mucho más fáciles de diseñar que los *sistemas analógicos*.

· Los *sistemas digitales* permiten almacenar y operar con grandes cantidades de información de forma rápida y segura.

· Los *sistemas digitales* son mucho menos sensibles a los cambios de comportamiento de los componentes electrónicos y a las interferencias electromagnéticas que los sistemas analógicos.